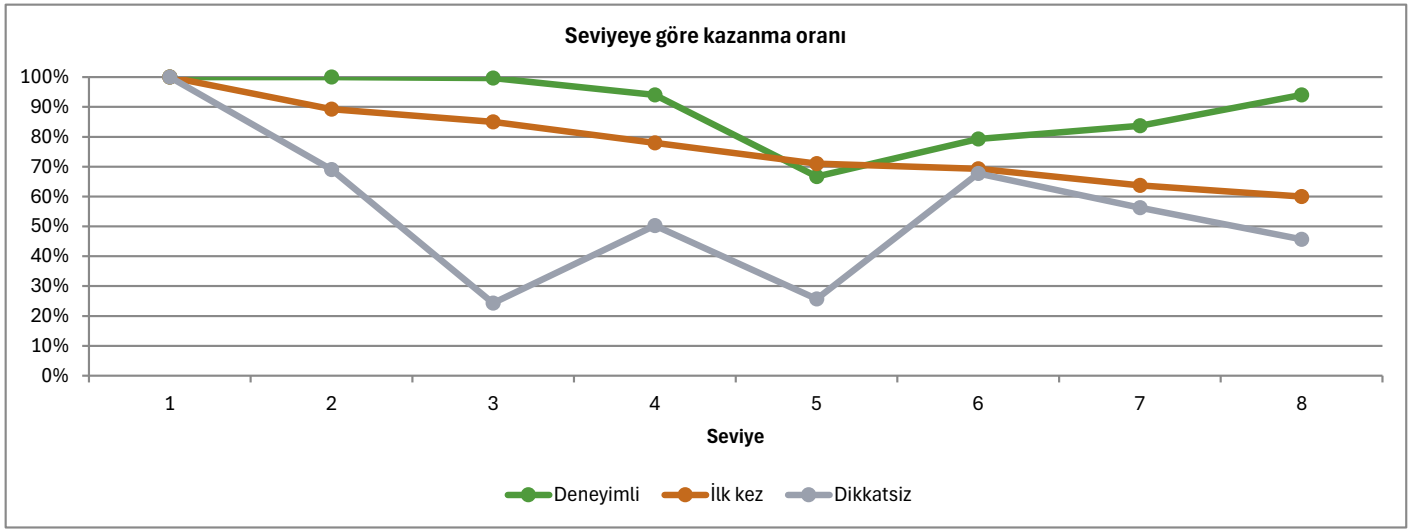
Bonemarch: denge ve ekonomi

Sekiz el yapımı seviye (ilk taslaklar, ikinci tur). Botlar her seviyeyi oyunun kendi kurallarıyla (Bonemarch.Core) oynar; hücre başına 300 savaş. Veriyi Tools/sim/run.ps1 report yeniden üretir.

Üç bot, üç oyuncu tipinin yerine geçer. Dikkatsiz: herhangi bir kartı alır, kapıya en yakın yere kurar (taban). İlk kez: en çok hasar ekleyen kartı alır, girişteki uçanlar uyarısını dikkate alır, kapıya en yakın yere kurar. Deneyimli: seviyenin tehditlerine (uçanlar, zırh, hız, kalabalık, iyileştiriciler) göre plan yapar, kulelerini çeşitli tutar ve yolu en çok kapsayan yere kurar. Üçü de seçtiği her kuleyi kurar, ember'ı ilk fırsatta upgrade'e harcar ve kristallerin %60'ını toplar. Botlar haritayı yanlış okumaz, paniğe kapılmaz: bu sayılar ayara yön verir, gerçek oyuncuları öngörmez.

Seviye	Ad	İlk kez hedefi	İlk kez	Deneyimli hedefi	Deneyimli	Dikkatsiz tavanı	Dikkatsiz	Kalan can (ilk kez, kazanınca)	Savaş dakikası (ilk kez)
1	Mossgate Meadow	95-100%	100%	95%+	100%	-	100%	18.5	2.5
2	Shieldwall Brook	85-95%	89%	95%+	100%	50%	69%	17.2	7.0
3	Ember Hollow	80-92%	85%	90%+	100%	45%	24%	12.9	7.7
4	Brute Ridge	75-88%	78%	90%+	94%	45%	50%	15.1	7.0
5	Wraith Fen	65-80%	71%	90%+	67%	45%	26%	16.3	7.8
6	Necromancer's Grove	62-75%	69%	85%+	79%	45%	68%	13.0	9.8
7	Giant's Steps	60-72%	64%	85%+	84%	45%	56%	9.3	13.5
8	The Old Wood	58-70%	60%	85%+	94%	40%	46%	10.7	13.5

Yeşil: hedefe 3 puan yakın; kırmızı: hedefin dışında. İlk kez oynayan her seviyede bandının içinde; kesin bir tutorial'dan beşte üç galibiyete iniyor. Deneyimli oyuncu 5 ve 6. seviyelerde tabanının altında, dikkatsiz oyuncu ise 2, 4 ve 6-8. seviyelerde tavanının üstünde: taslaklarda kartları ve haritayı okumak geç seviyelerde henüz yeterince değerli değil. Yeniden tasarım notları LEVELS.md'de.



Ayarlar

Denge çalışmasının belirlediği her sayı. Mavi hücreler girdidir; alttaki tablolar onları izler. Değişiklikleri Bonemarch.Core/Tuning.cs'e kopyalayıp botları yeniden çalıştırın.

Girdi	Alan	Değer
Başlangıç canı	startLives	**20**
Başlangıç ember'ı, 1. seviye	startEmbers	**15**
... sonraki her seviyede fazlası	startEmbersPerLevel	**5**
Yıkık pad: temizleme bedeli (ember)	ruinCost	**40**
Tepe: ek menzil	highGround	**0.25**
Bataklık: yürüme hızı oranı	marshSpeed	**0.6**
Üç yıldız: kalan can	star3Lives	**18**
İki yıldız: kalan can	star2Lives	**10**
Spawn arası saniye	spawnGap	**0.9**
... Runner'lar arası	runnerGap	**0.5**
Dalga başına can artışı	hpPerWave	**0.25**
Öldürme ember çarpanı	killEmbers	**1**
Dalga temizleme ember'ı: taban	waveBonus	**8**
... dalga başına	waveBonusPerWave	**2**
Ember Surge: peşin ember	surgeEmbers	**30**
Ember Surge: öldürme ember'ı kaç kat	surgeMultiplier	**2**
Kristal değeri: taban (+ seviye no)	crystalBase	**6**
Ek kristaller arası saniye	crystalInterval	**60**
2. seviyeye upgrade	upgradeCost2	**30**
3. seviyeye upgrade	upgradeCost3	**60**

Seviye başına

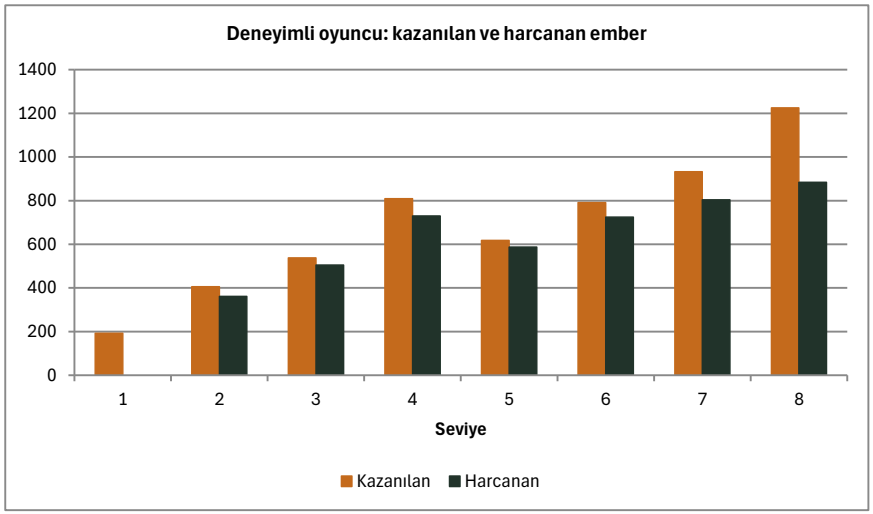
Seviye	Can çarpanı (girdi)	Dalga	Seviyedeki düşman	Minion canı, 1. dalga	Minion canı, son dalga	Başlangıç ember'ı	Seviyedeki dalga temizleme ember'ı	Kristal değeri	Bir kule 3. seviyeye
1	**3**	6	58	60	135	15	78	7	90
2	**5.41**	8	100	108	298	20	120	8	90
3	**8.84**	8	110	177	486	25	120	9	90
4	**6.53**	9	137	131	392	30	144	10	90
5	**7.14**	9	135	143	428	35	144	11	90
6	**2.09**	9	148	42	125	40	144	12	90
7	**2.17**	9	121	43	130	45	144	13	90
8	**2.46**	10	205	49	160	50	170	14	90

Can çarpanı: her seviyenin düşmanları Defs'teki canlarının bu katıyla gelir (bir Minion'ın 20 canı var) ve seviye içinde dalga başına oranla artar. run.ps1 fit her seviyenin değerini ilk kez oynayanın hedefine göre belirledi; 1. seviye elle 3'e indirildi. 6-8. seviyeler daha düşük: dalgaları daha çok ve daha güçlü düşman (Necromancer, Bone Giant) getiriyor. Bir seviye Levels.txt'te kendi başlangıç ember'ını belirleyebilir; tablo varsayılanı gösterir.

Ember

Savaş başına ortalama. Kazanılan: öldürmeler, dalga temizleme, Ember Surge ve kristaller. Harcanan: upgrade'ler ve yıkıntılar. Kalan: sonda harcanmamış.

Oyuncu	Seviye	Kazanılan	Harcanan	Kalan	Kule	Upgrade	Toplanan kristal	Görülen kristal	Dakika
Dikkatsiz	1	191	0	206	6.0	0.0	0	0	2.8
Dikkatsiz	2	328	303	45	7.8	8.8	0	0	7.4
Dikkatsiz	3	239	224	40	4.7	6.2	9	15.1	4.8
Dikkatsiz	4	562	456	136	5.9	10.8	12.8	21.6	6.3
Dikkatsiz	5	383	348	70	5.2	8.6	11.1	18.5	5.6
Dikkatsiz	6	756	587	210	7.0	13.6	18	30.3	10.0
Dikkatsiz	7	830	632	243	6.4	12.5	19.6	32.7	13.4
Dikkatsiz	8	1054	657	447	7.5	15.0	21.5	36	13.5
İlk kez	1	191	0	206	6.0	0.0	0	0	2.5
İlk kez	2	386	351	55	8.0	9.8	0	0	7.0
İlk kez	3	488	464	49	8.8	12.5	15.3	25.5	7.7
İlk kez	4	729	661	98	8.8	15.8	15.2	25.4	7.0
İlk kez	5	653	585	103	8.1	14.2	15.8	26.3	7.8
İlk kez	6	763	684	119	8.5	16.2	18.1	30.2	9.8
İlk kez	7	874	755	164	7.6	14.7	20.1	33.5	13.5
İlk kez	8	1106	797	359	9.2	18.2	21.9	36.4	13.5
Deneyimli	1	192	0	207	6.0	0.0	0	0	2.4
Deneyimli	2	406	361	65	8.0	10.0	0	0	6.4
Deneyimli	3	538	505	57	8.5	12.9	15	25	6.5
Deneyimli	4	809	730	110	8.9	16.8	15.9	26.4	7.0
Deneyimli	5	618	587	65	8.1	14.0	15.5	25.8	7.5
Deneyimli	6	791	725	106	8.8	16.6	18.5	30.9	9.7
Deneyimli	7	933	804	174	7.9	15.3	20.6	34.4	13.3
Deneyimli	8	1225	884	391	9.9	19.8	21.4	35.5	11.0



Ember 7. seviyeye kadar kısıtlı kalıyor: ilk kez oynayan 2-7. seviyeleri 50 ile 165 arası, bir iki upgrade'lik ember'la bitiriyor. 8. seviyede yaklaşık 360 harcanmadan kalıyor. El yapımı seviyeler 2,5 ile 13,5 dakika savaş sürüyor (ilk kez oynayan); 3. fazın üretilen haritaları 37 dakikaya kadar çıkıyordu ve harcanmayan ember orada birikiyordu.

Savaşlar nerede kaybediliyor

Seviyeye göre her dalgada kaybedilen savaşların payı (her biri 300 savaş). Erken bir duvar haksız hissettirir; son dalgalardaki kayıp hak edilmiş hissettirir.

İlk kez

Seviye	1. dalga	2. dalga	3. dalga	4. dalga	5. dalga	6. dalga	7. dalga	8. dalga	9. dalga	10. dalga	Kazanma
1	0%	0%	0%	0%	0%	0%					100%
2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	8%			89%
3	0%	0%	4%	0%	8%	1%	0%	1%			85%
4	0%	2%	9%	0%	10%	1%	0%	0%	0%		78%
5	0%	0%	15%	0%	8%	2%	0%	1%	2%		71%
6	0%	0%	0%	0%	12%	0%	0%	12%	6%		69%
7	0%	0%	7%	0%	1%	0%	7%	0%	22%		64%
8	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	25%	0%	9%	60%

Deneyimli

Seviye	1. dalga	2. dalga	3. dalga	4. dalga	5. dalga	6. dalga	7. dalga	8. dalga	9. dalga	10. dalga	Kazanma
1	0%	0%	0%	0%	0%	0%					100%
2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			100%
3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			100%
4	0%	0%	3%	0%	2%	0%	0%	0%	0%		94%
5	0%	0%	11%	1%	14%	4%	0%	1%	2%		67%
6	0%	0%	0%	0%	5%	1%	0%	11%	5%		79%
7	0%	0%	1%	0%	0%	0%	3%	0%	12%		84%
8	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	1%	0%	3%	94%

Dikkatsiz

Seviye	1. dalga	2. dalga	3. dalga	4. dalga	5. dalga	6. dalga	7. dalga	8. dalga	9. dalga	10. dalga	Kazanma
1	0%	0%	0%	0%	0%	0%					100%
2	0%	0%	4%	0%	6%	4%	10%	7%			69%
3	0%	18%	39%	3%	13%	2%	0%	1%			24%
4	0%	4%	29%	0%	10%	3%	0%	1%	2%		50%
5	0%	3%	44%	2%	11%	7%	0%	4%	3%		26%
6	0%	0%	0%	0%	12%	2%	0%	10%	8%		68%
7	0%	0%	9%	0%	3%	0%	11%	0%	20%		56%
8	0%	0%	0%	0%	1%	8%	1%	30%	0%	16%	46%

İlk kez oynayanın kayıpları çoğu seviyenin ikinci yarısında. İki duvar öne çıkıyor: 5. seviyenin üçüncü dalgası (savaşların %15'i orada bitiyor) ve 7. seviyenin sonuncusu, Bone Giant'lar (%22); bilinçli bir doruk noktası olarak tasarlandı.

Kartlar ne kadar değerli

Kazanma oranındaki değişim, puan olarak. Yaklaşık 3 puanın altındaki farklar gürültüdür.

Boon'lar: ilk kez oynayan, sunulduğu ve işe yaradığı ilk anda alır (4-8. seviyeler)

Boon	Değişim
Watchtower Lens	2
Steady Hands	1
Dry Kindling	0
Fletcher's Oath	0
Hearthstone	0
Black Powder	-1
Deep Frost	-1
Guild Discount	-2
Copper Rod	-2
Ember Cache	-3

Kuleler: deneyimli oyuncu onu hiç seçmez (onu sunan 3-8. seviyeler)

Kule	Kule seçimlerindeki	Onunla kazanma oranı	Onsuz değişim
Storm Tower	33%	81%	-10
Frost Tower	25%	86%	-10
Cannon Tower	32%	86%	-8
Flame Tower	17%	84%	-5
Arrow Tower	6%	86%	-1

Ember Surge: varken ve yokken kazanma oranı

Oyuncu	Seviye	Varken	Yokken	Değeri
Dikkatsiz	2	69%	40%	29
Dikkatsiz	3	24%	13%	12
Dikkatsiz	4	50%	25%	26
Dikkatsiz	5	26%	9%	17
Dikkatsiz	6	68%	60%	8
Dikkatsiz	7	56%	40%	16
Dikkatsiz	8	46%	45%	0
İlk kez	2	89%	80%	10
İlk kez	3	85%	72%	13
İlk kez	4	78%	60%	18
İlk kez	5	71%	61%	10
İlk kez	6	69%	62%	7
İlk kez	7	64%	50%	13
İlk kez	8	60%	52%	8
Deneyimli	2	100%	99%	1
Deneyimli	3	100%	99%	1
Deneyimli	4	94%	82%	12
Deneyimli	5	67%	51%	15
Deneyimli	6	79%	73%	6
Deneyimli	7	84%	64%	20
Deneyimli	8	94%	91%	3

El yapımı seviyelerde Storm, Frost ve Cannon kuleleri deneyimli oyuncu için 8-10 puan, Flame 5 puan değerinde; seçimlerinin %6'sı olan Arrow ise yalnızca 1. Boon'lar büyüklüklerinden bağımsız olarak -3 ile +2 puan arasında: bir boon bir kule kartının yerini alıyor ve yeni bir kulenin kapsadığı taze yol, mevcut kulelere eklenen yüzde kadar değerli. Boon'ları anlamlı kılmak bir tasarım sorusu; seçenekler BALANCE.md'de. Ember Surge, yeni düşmanların geldiği 2-5. seviyelerde ilk kez oynayana 10-18 puan kazandırıyor.